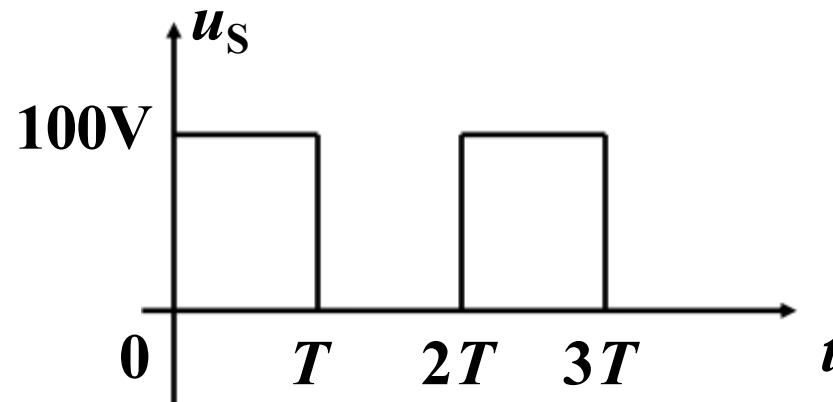
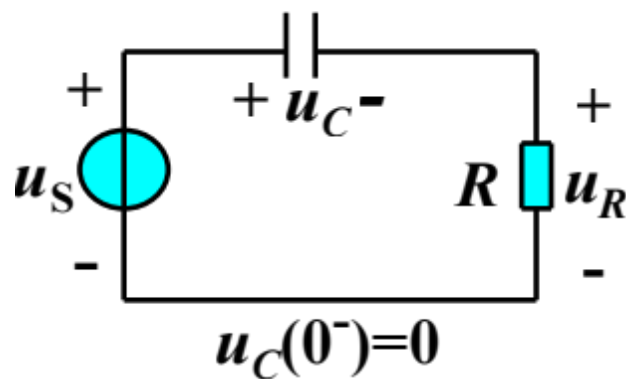


一阶电路的应用

2026.4.17

三、脉冲序列作用下的 RC 电路



(1) $T \gg \tau$

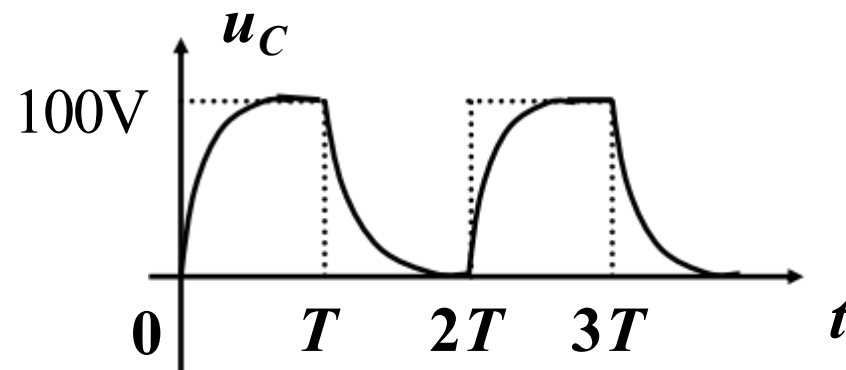
$0 < t < T$

$$u_C = 100(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) V$$

$$u_C(0^+) = 0$$

$$u_C(\infty) = 100V$$

$$\tau = RC$$

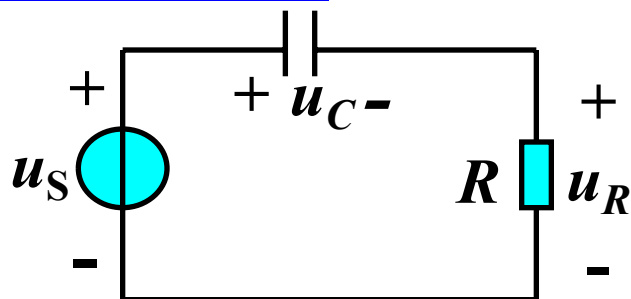


$T < t < 2T$

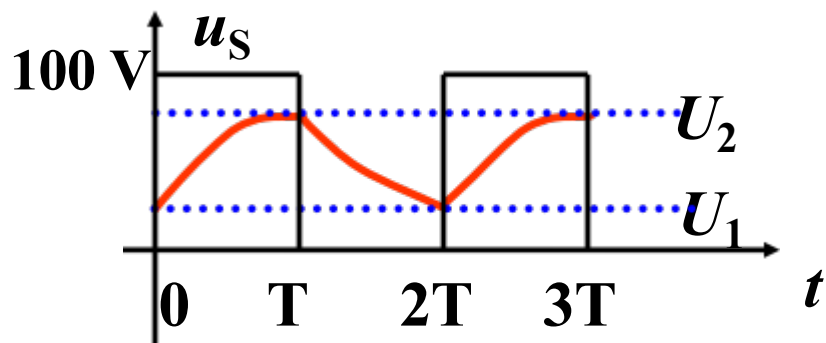
$$u_C(T^+) = 100V \quad u_C(\infty) = 0 \quad \tau =$$

$$u_C = 100e^{-\frac{t-T}{RC}} V$$

(2) T 与 τ 接近



稳态解: $u_C(0^-)=0$



$$u_C(0_+) = U_1$$

$$u_C(\infty) = 100 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad u_C = 100 + (U_1 - 100)e^{-\frac{t}{RC}} \text{ V}$$

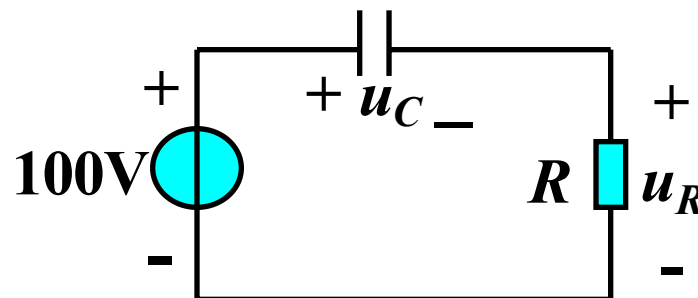
$$\tau = RC$$

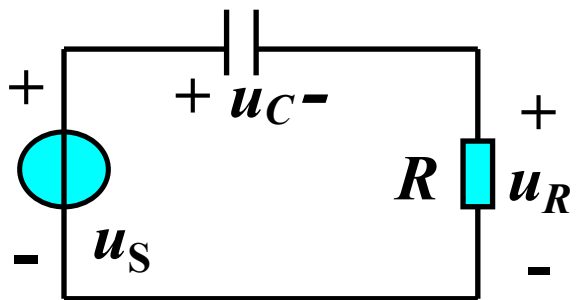
这类问题的分析特点:

- (1) 认为电路已经进入稳态
- (2) 画不同状态下的电路图, 求解电路
- (3) 利用边界条件求出关键点电压/电流

0 | T 2T 3T t

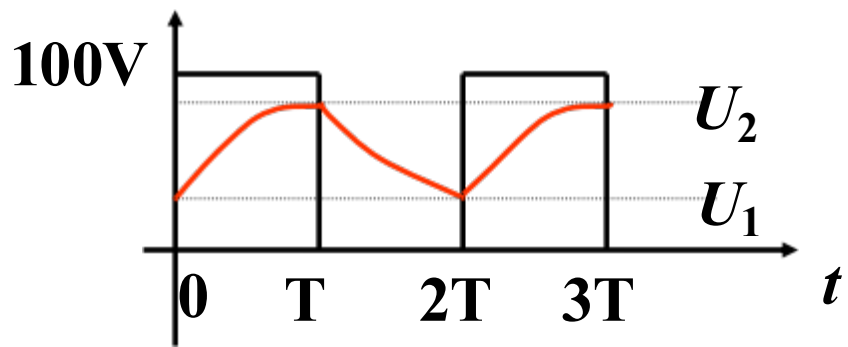
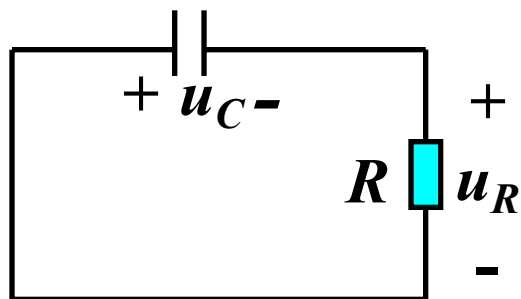
$0 < t < T$ 等效电路图





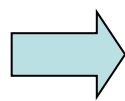
$$u_C(0^-) = 0$$

$T < t < 2T$ 等效电路
图



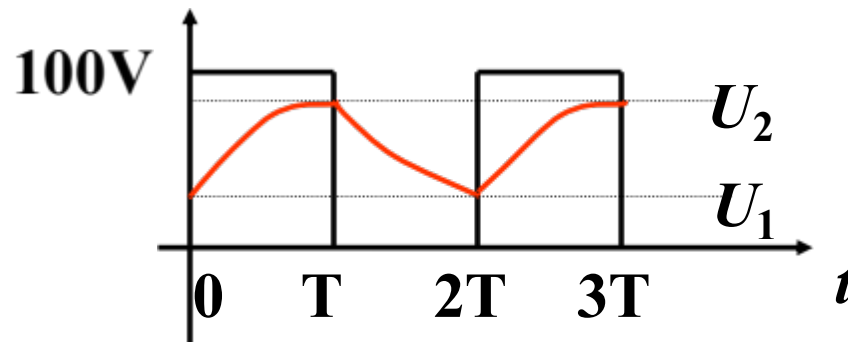
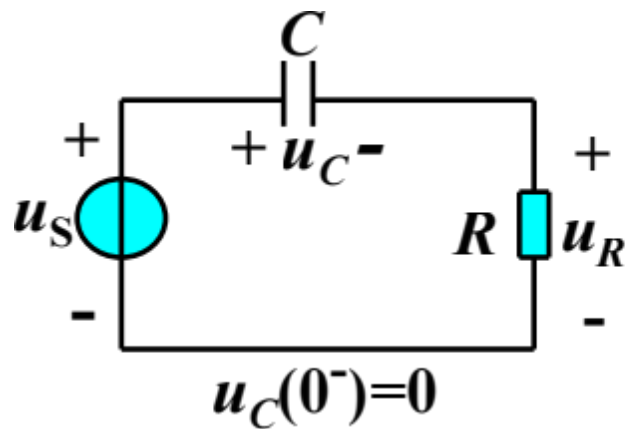
$$u_C(T_+) = U_2$$

$$u_C(\infty) = 0$$



$$u_C = U_2 e^{-\frac{t-T}{RC}} \text{ V}$$

$$\tau = RC$$



$$0 < t < T$$

$$T < t < 2T$$

$$u_C = 100 + (U_1 - 100)e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u_C = U_2 e^{-\frac{t-T}{RC}}$$

$$t = T$$

$$t = 2T$$

$$u_C = U_2 = 100 + (U_1 - 100)e^{-\frac{T}{RC}}$$

$$u_C = U_1 = U_2 e^{-\frac{2T-T}{RC}}$$

这类问题的分析特点：

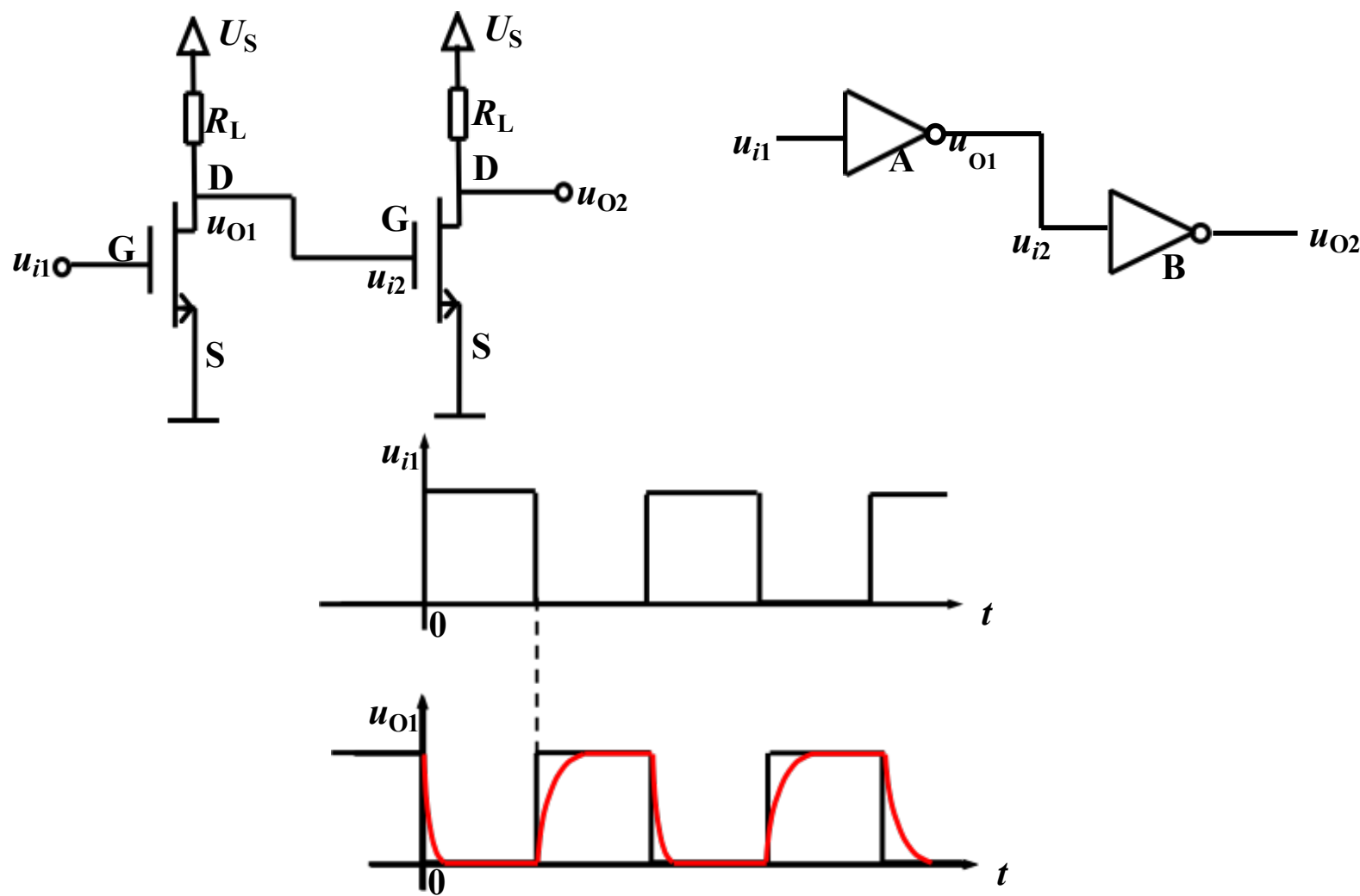
- (1) 设电路已经进入稳态
- (2) 画电路图，求解电路
- (3) 利用边界条件求出
关键点电压/电流

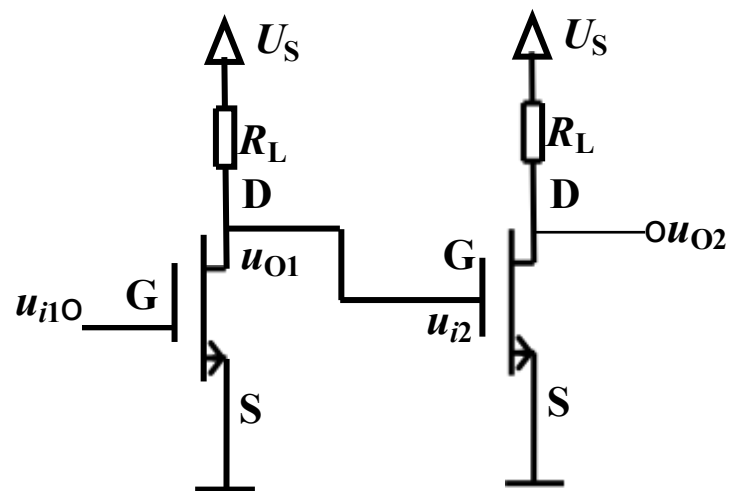
$$U_1 = \frac{100e^{-\frac{T}{RC}}}{1 + e^{-\frac{T}{RC}}}$$

$$U_2 = \frac{100}{1 + e^{-\frac{T}{RC}}}$$

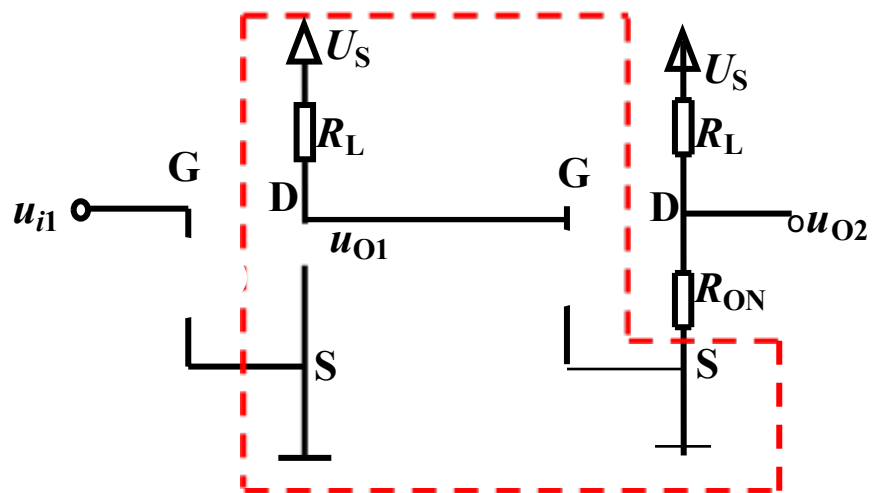
四、一阶电路几个典型的应用实例

1. MOSFET反相器的输出延迟

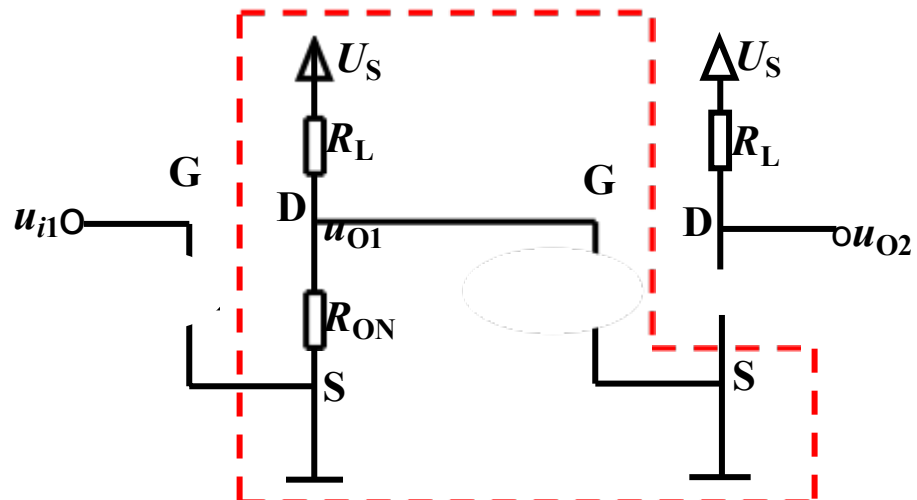


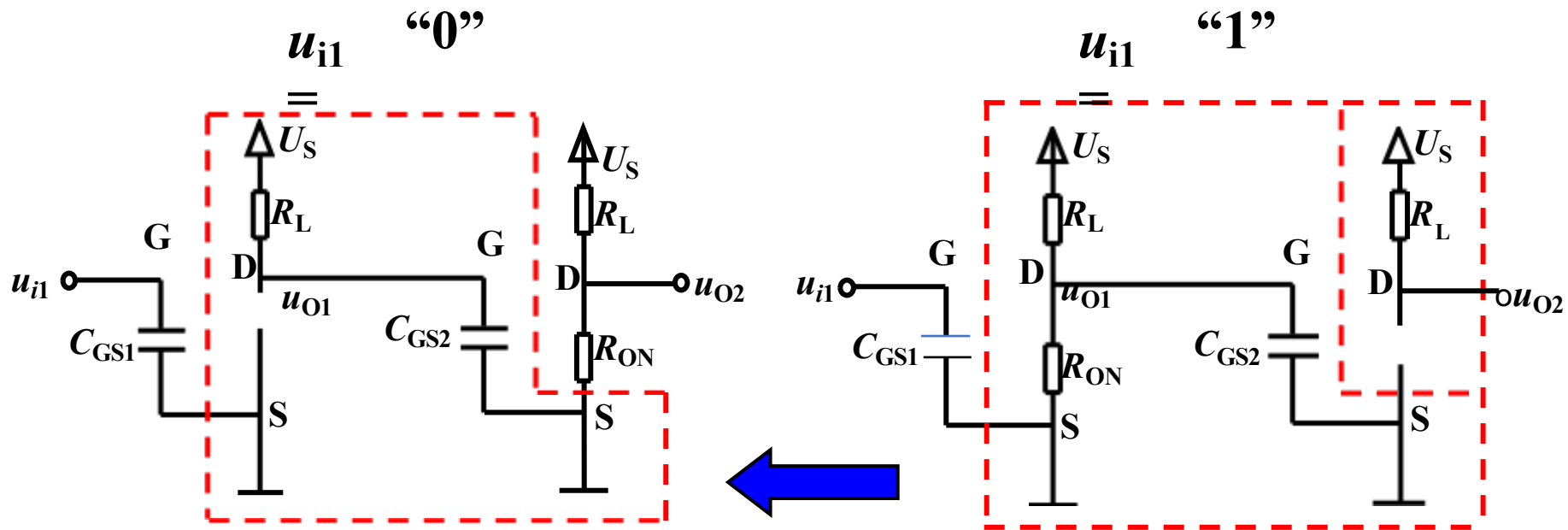


$u_{i1} = \text{"0"}$

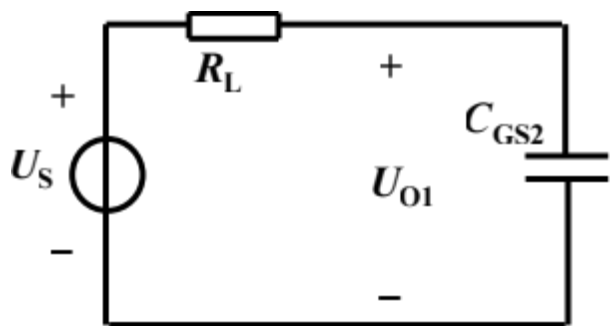


$u_{i1} = \text{"1"}$





u_{i1} 由 "1" 变为 "0"



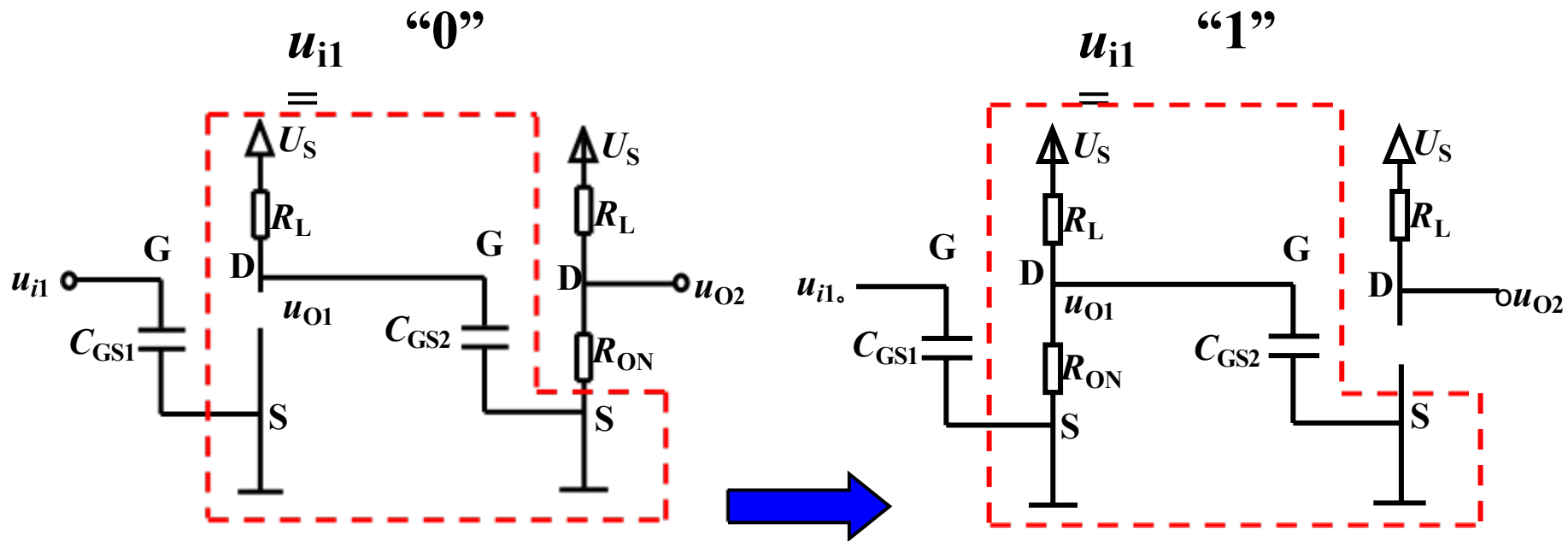
C_{GS2} 充电

$$u_{O1}(0^+) \approx 0 \quad u_{O1}(\infty) = U_S \quad \tau_{\text{charge}} = R_L C_{GS2}$$

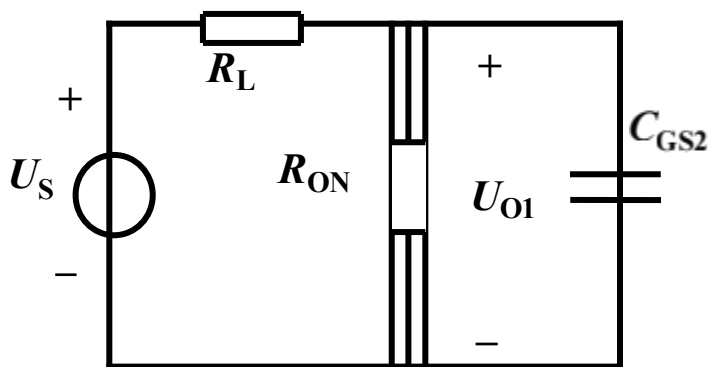
$$u_{O1}(t) \approx U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{\text{charge}}}} \right)$$

$$t_{pd,1 \rightarrow 0} = \tau_{\text{charge}} \left(\ln U_S - \ln(U_S - U_{OH}) \right)$$

上升时间



u_{i1} 由 "0" 变为 "1"



C_{GS2} 放电

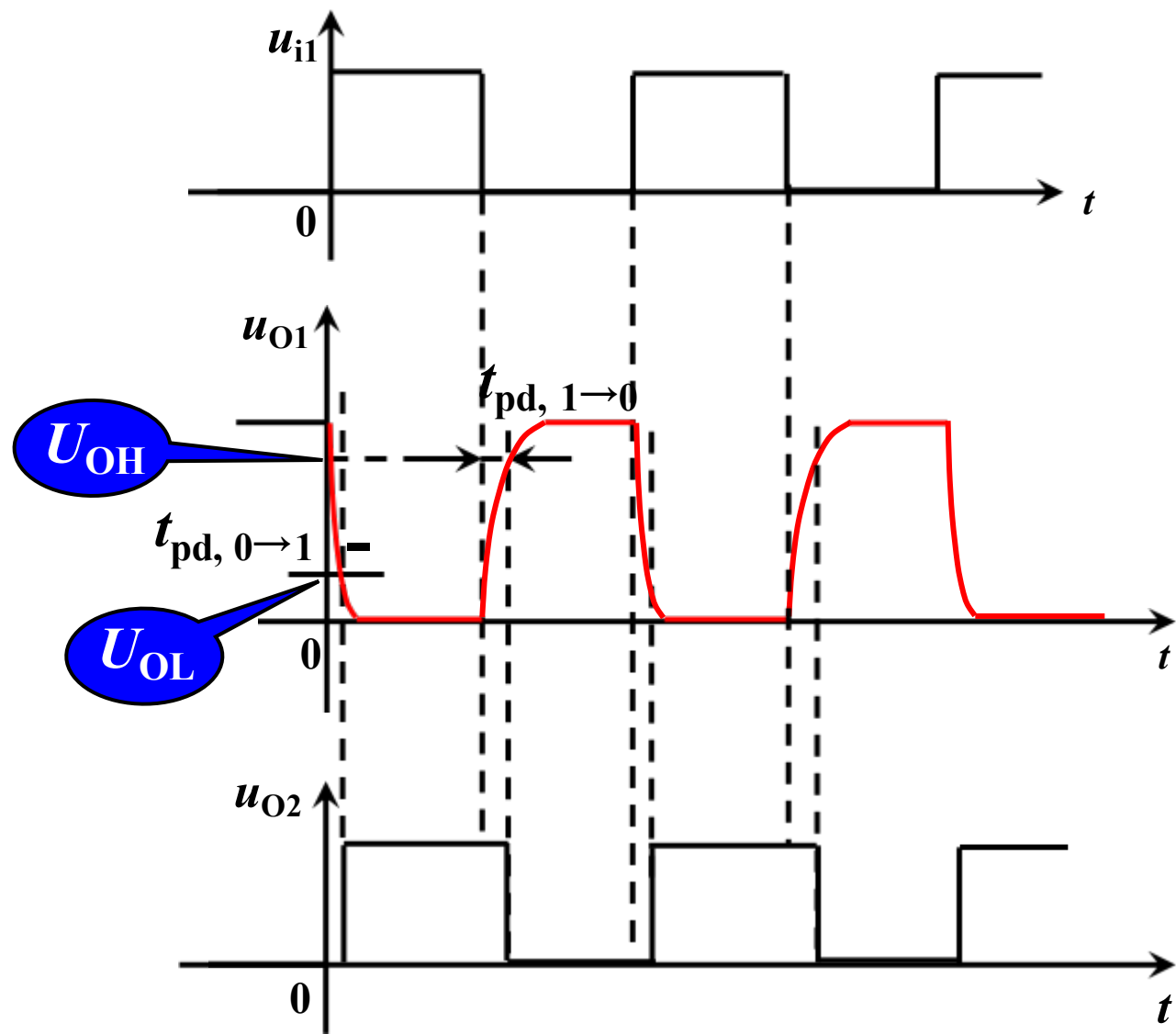
$$u_{O1}(0^+) = U_S \quad u_{O1}(\infty) \approx 0$$

$$\tau_{\text{discharge}} = \frac{R_L R_{ON}}{R_L + R_{ON}} C_{GS2} \approx R_{ON} C_{GS2}$$

$$u_{O1}(t) \approx U_S e^{-\frac{t}{\tau_{\text{discharge}}}}$$

$$t_{pd,0 \rightarrow 1} = \tau_{\text{discharge}} (\ln U_S - \ln U_{OL})$$

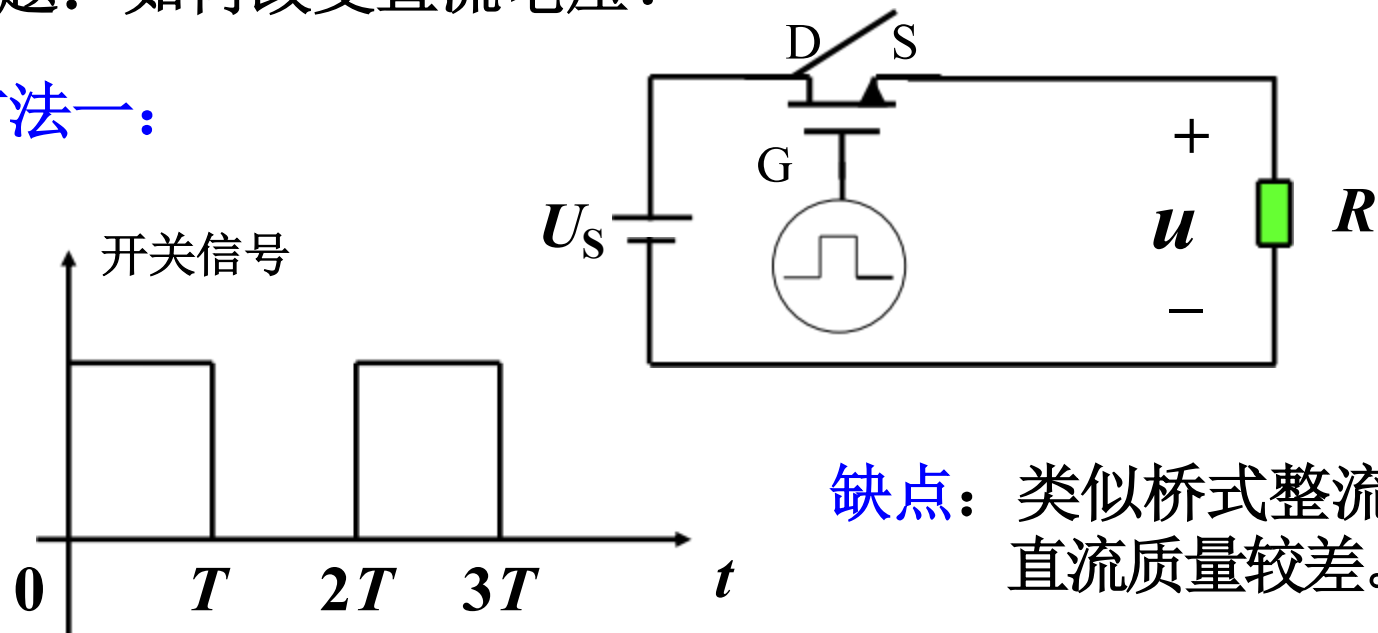
关断阈值



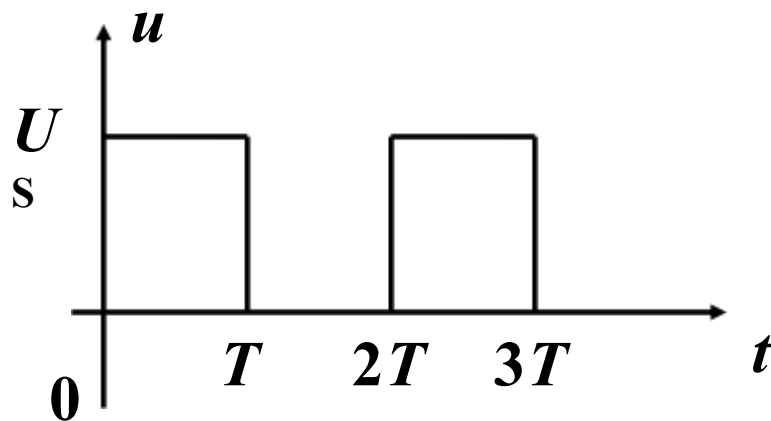
2. DC-DC变换

问题：如何改变直流电压？

方法一：



缺点：类似桥式整流，
直流质量较差。

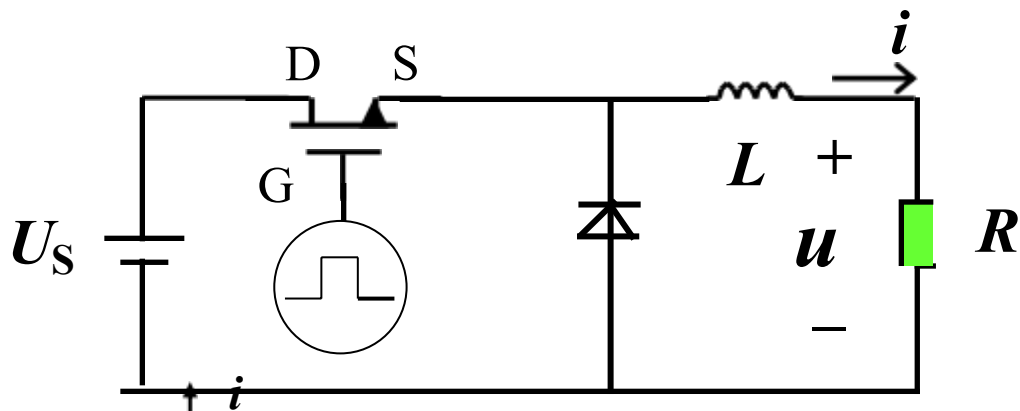


改进思路：

利用电感维持电流的能力。

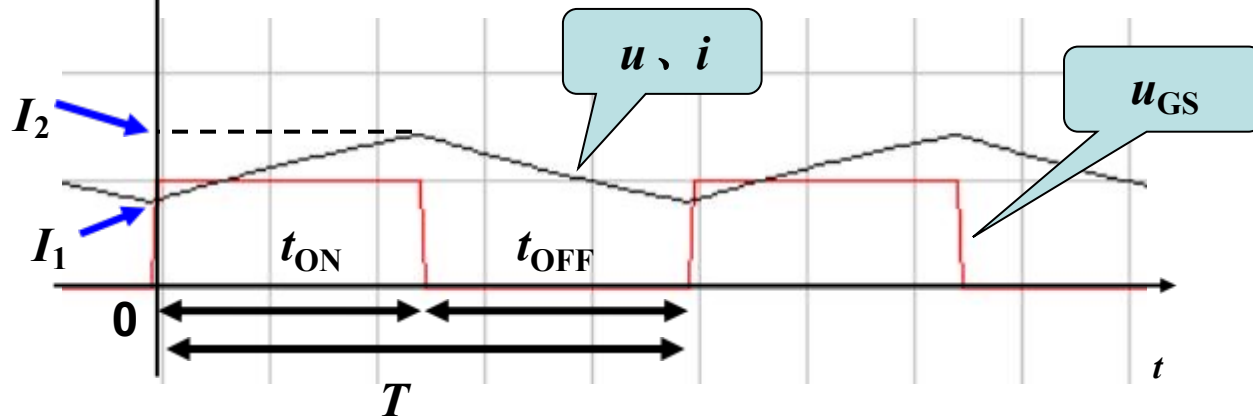
方法二:

$$\frac{L}{R} \gg T$$

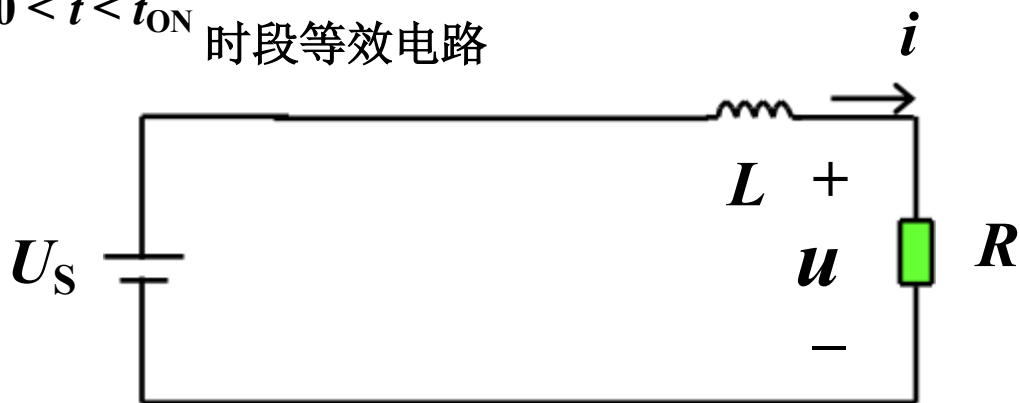


这类问题的分析特点:

- (1) 设电路已经进入稳态
- (2) 画电路图, 求电路解
- (3) 利用边界条件求出
关键点电压/电流



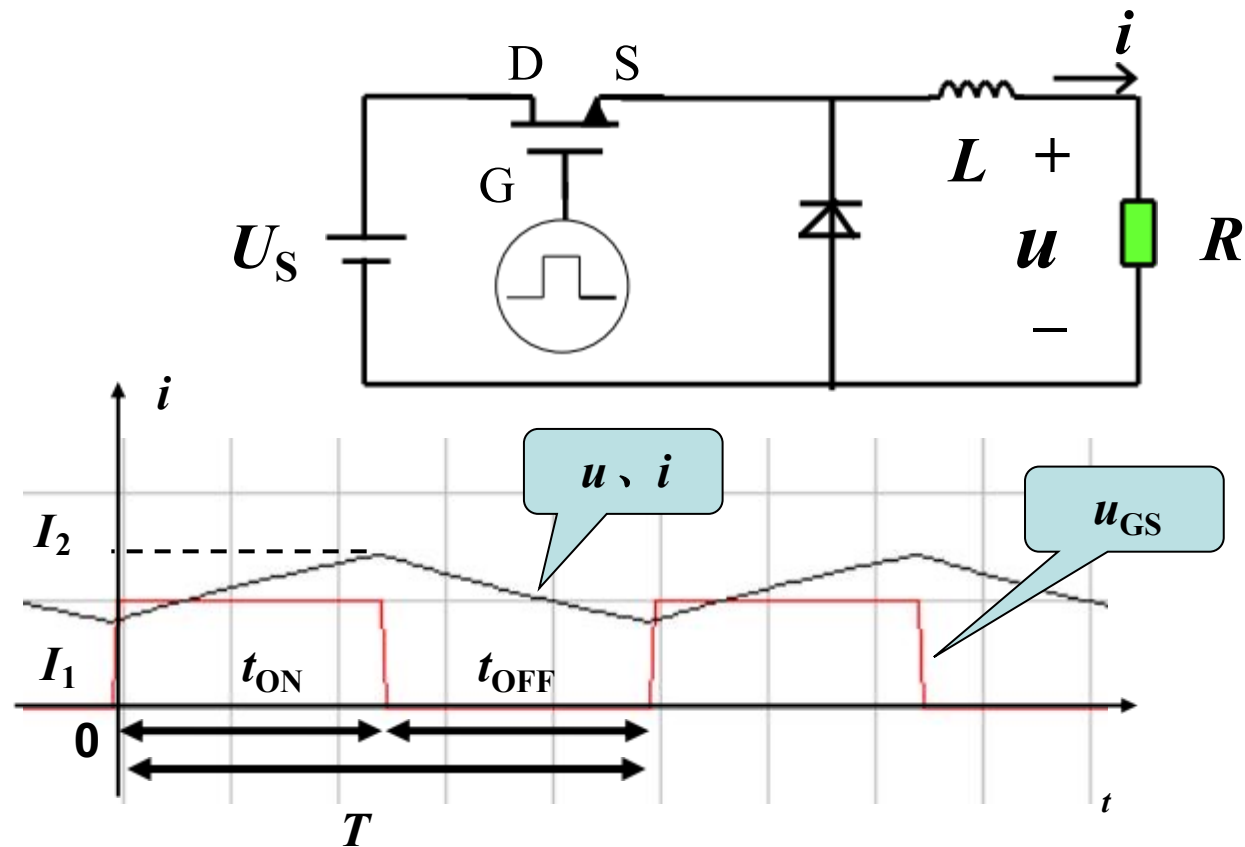
$0 < t < t_{ON}$ 时段等效电路



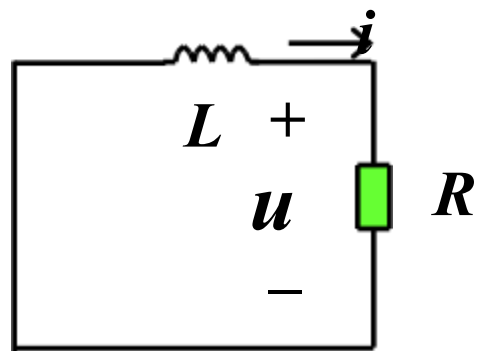
$$i'(0+) = I_1 \quad i'(\infty) = \frac{U_S}{R}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$i' = \frac{U_S}{R} + \left(I_1 - \frac{U_S}{R} \right) e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$t_{ON} < t < t_{ON} + t_{OFF}$ 时段等效电路

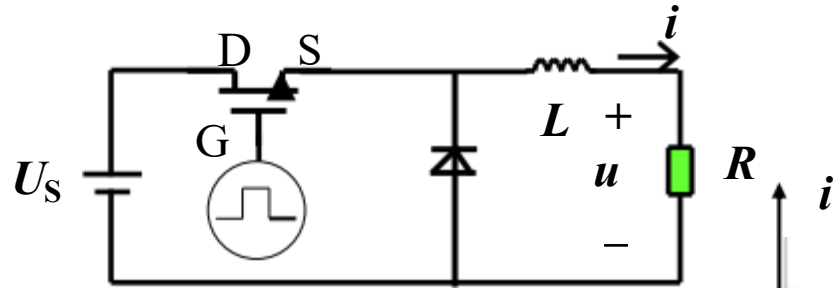


$$i''(t_{ON}^+) = I_2$$

$$i''(\infty) = 0$$

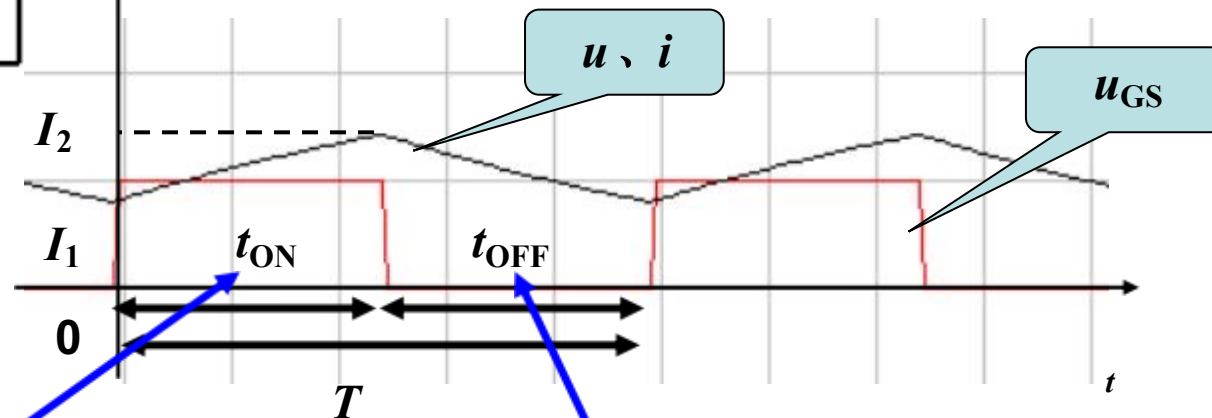
$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$i'' = I_2 e^{-\frac{(t-t_{ON})}{\tau}}$$



这类问题的分析特点:

- (1) 设电路已进入稳态
- (2) 画电路图, 求电路解
- (3) 利用边界条件求出
关键点电压/电流



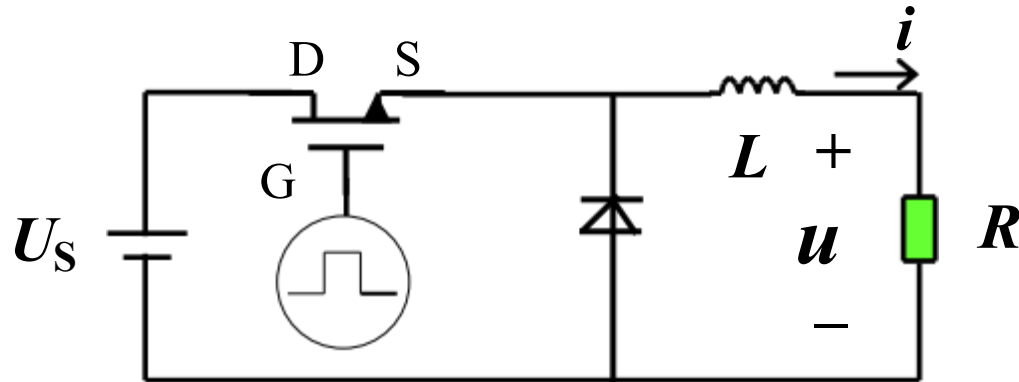
$$i' = \frac{U_s}{R} + \left(I_1 - \frac{U_s}{R} \right) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i'' = I_2 e^{-\frac{(t - t_{ON})}{\tau}}$$

$$\begin{cases} i'(t_{ON}) = I_2 \\ i''(t_{ON} + t_{OFF}) = I_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{U_s}{R} \frac{1 - e^{-t_{ON}/\tau}}{1 - e^{-T/\tau}} e^{-\frac{t_{OFF}}{\tau}} \\ I_2 = \frac{U_s}{R} \frac{1 - e^{-t_{ON}/\tau}}{1 - e^{-T/\tau}} \end{cases}$$

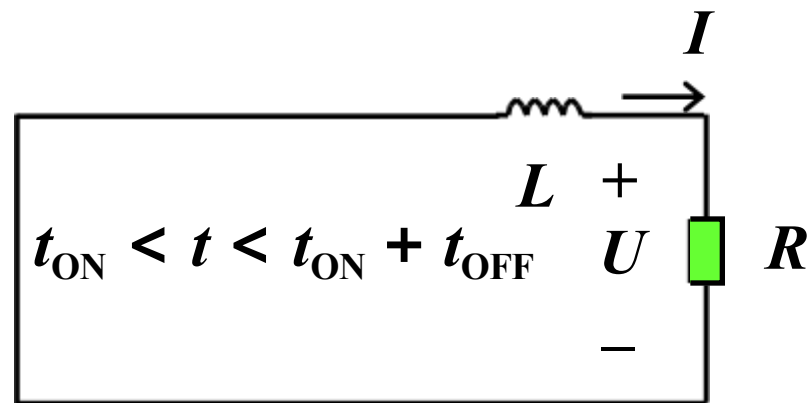
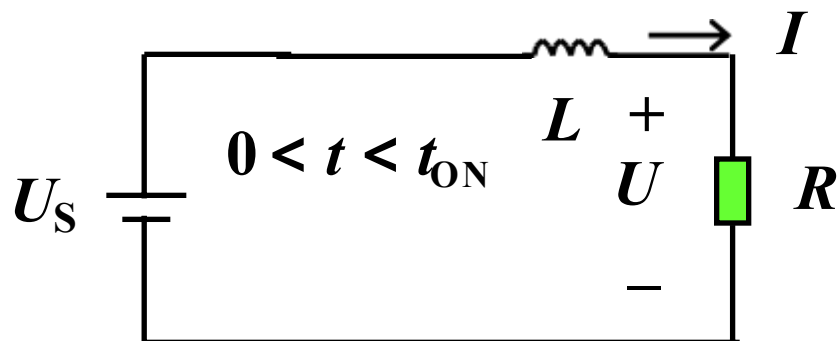
I_{AVG}

U_{AVG}



从工程观点来估计 U :

因为 L 值取得较大,
可看作 $i=I$ 不变,
因此 $u=U$ 也不变。



电感吸收的能量为

$$W_{L_abs} = (U_S - U) * I * t_{ON}$$

稳态时电感
每周期能量守恒

电感发出的能量为

$$W_{L_dis} = U * I * t_{OFF}$$

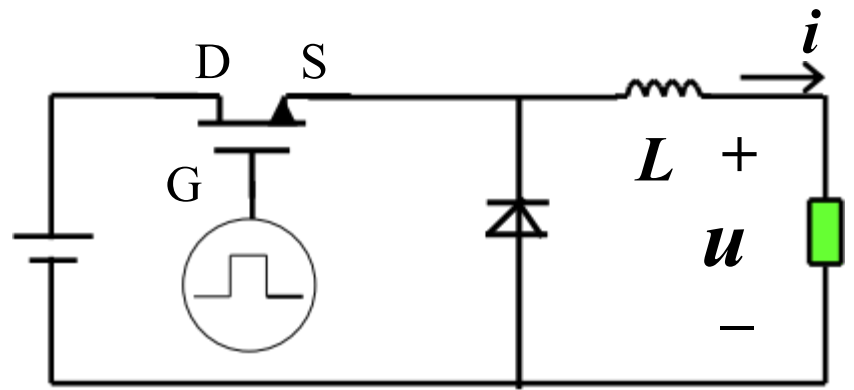
$$(U_S - U) * I * t_{ON} = U * I * t_{OFF}$$

$$U = U_S \frac{t_{ON}}{T}$$

降压斩波器
Buck Converter

降压型 DC-DC 开关变换器 (Buck Converter)

续流二极管与开关并联的二极管开关关断时，为电感电流提供续流回路，防止电感产生高压尖峰



工作过程 (分两个阶段)

1. 开关管 S 导通阶段

- 栅极接收到高电平信号，MOSFET 导通，输入电源电压加在电感 L 和负载两端。
- 电感电流 i 线性上升 ($di/dt = (V_{in} - V_{out})/L$)，电感储存磁场能量，二极管因反向偏置而截止。

2. 开关管 S 关断阶段

- 栅极信号变低，MOSFET 关断，电感电流不能突变，产生感应电动势维持电流方向。
- 续流二极管正向导通，为电感电流提供回路，电感释放能量，电流 i 线性下降 ($di/dt = -V_{out}/L$)。

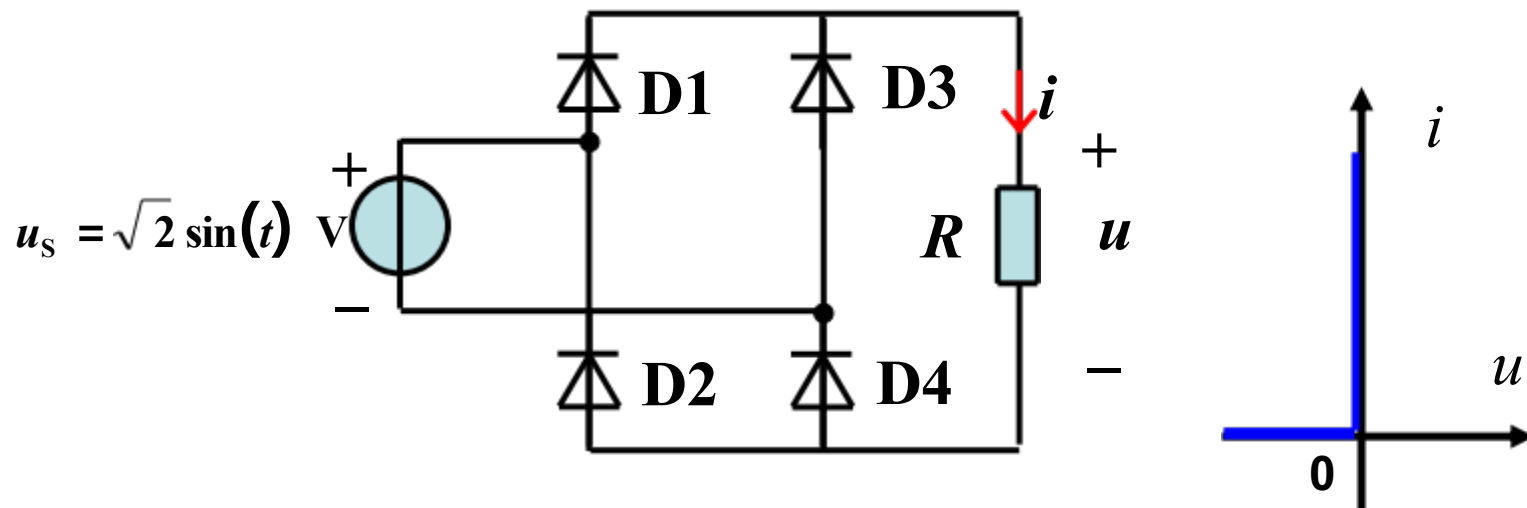
通过控制 MOSFET 导通时间占开关周期的比例 (**占空比 D**)，即可调节输出电压：

$$V_{out} = D \cdot V_{in}$$

只要改变占空比，就能得到比输入电压更低、连续可调的直流输出电压。

3. AC-DC变换

用二极管的模型1分析电路。



(1) D1~D4共有16种状态

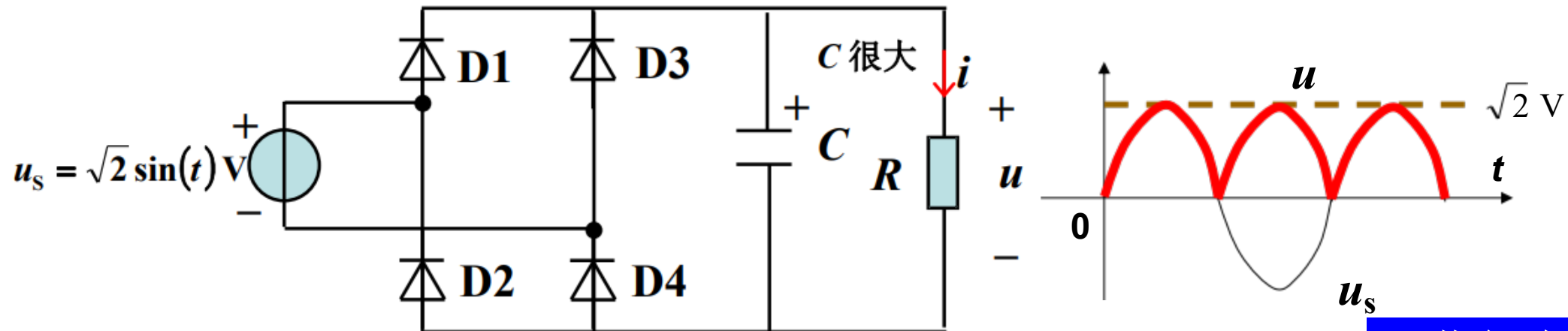
(2) 电流 i 只能从上往下流。

(3) D1~D4有两种可能的导通模式:

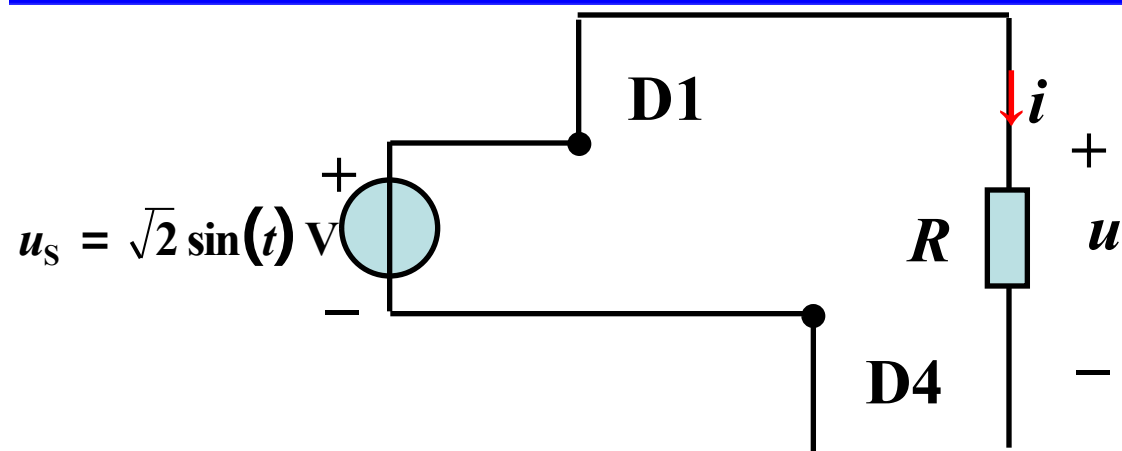
D1和D4同时导通;

D2和D3同时导通。

非线性电路，
分段讨论。



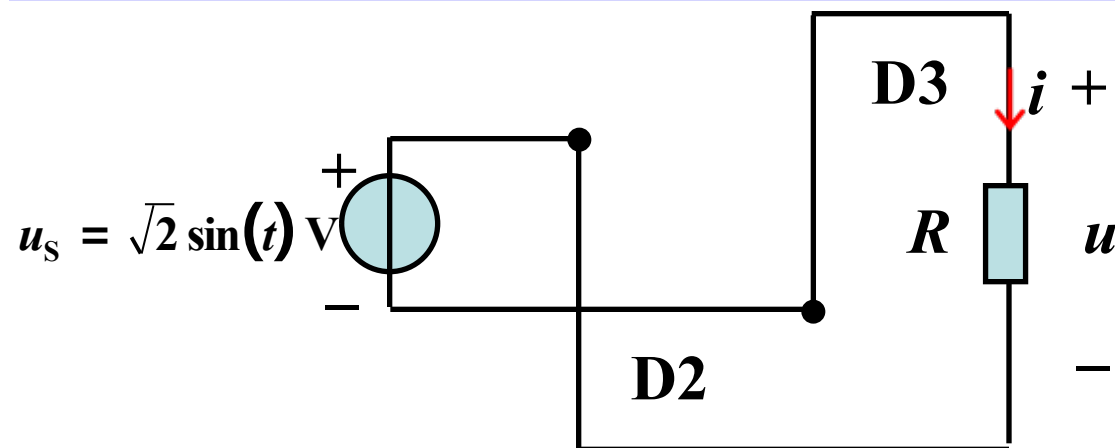
R 获得直流



设 **D1** 和 **D4** 同时导通

条件 $i > 0 \rightarrow u_s > 0$,

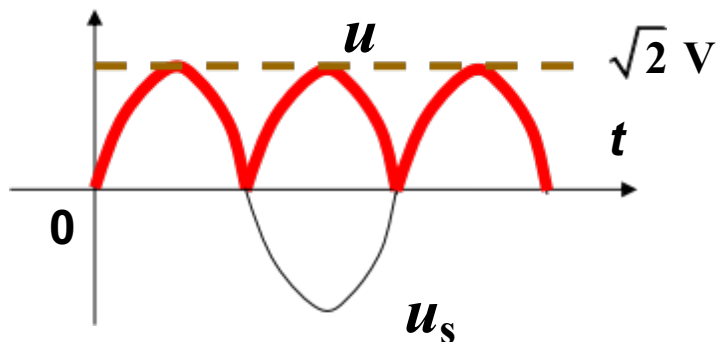
$$u = u_s$$



设 **D2** 和 **D3** 同时导通

条件 $i > 0 \rightarrow u_s < 0$,

$$u = -u_s$$



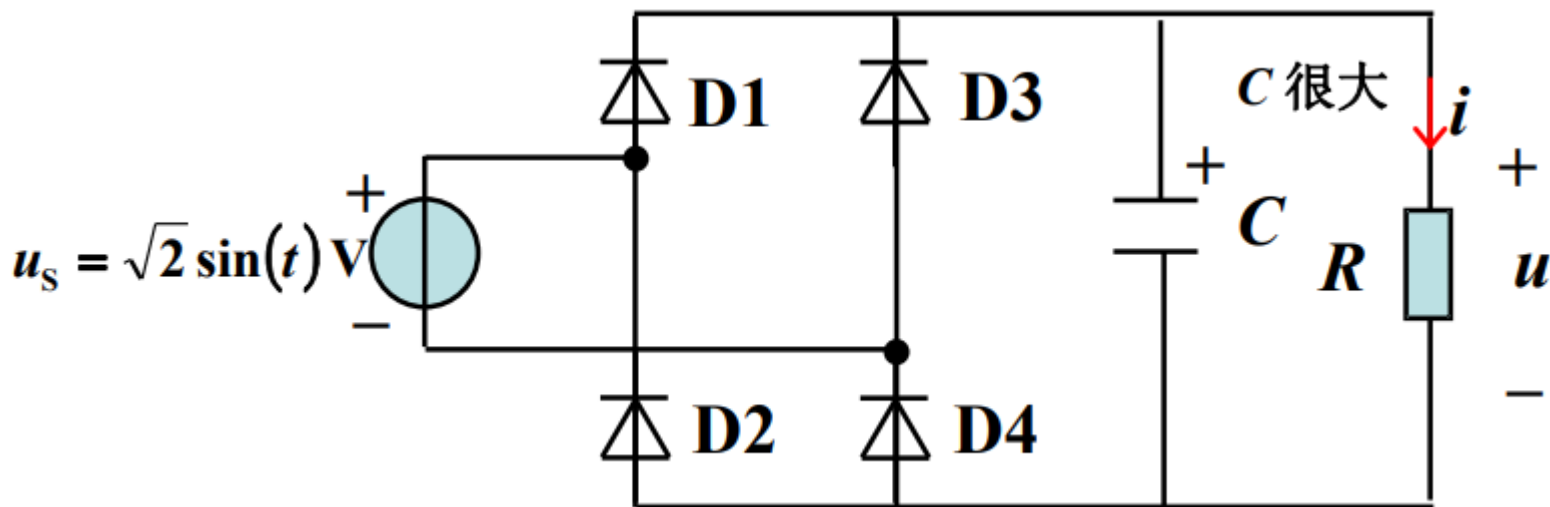
问题1：该直流电压平均值多大？

问题2：如何改进该直流电压的质量？

$$U_{\text{AVG}} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(t) dt$$

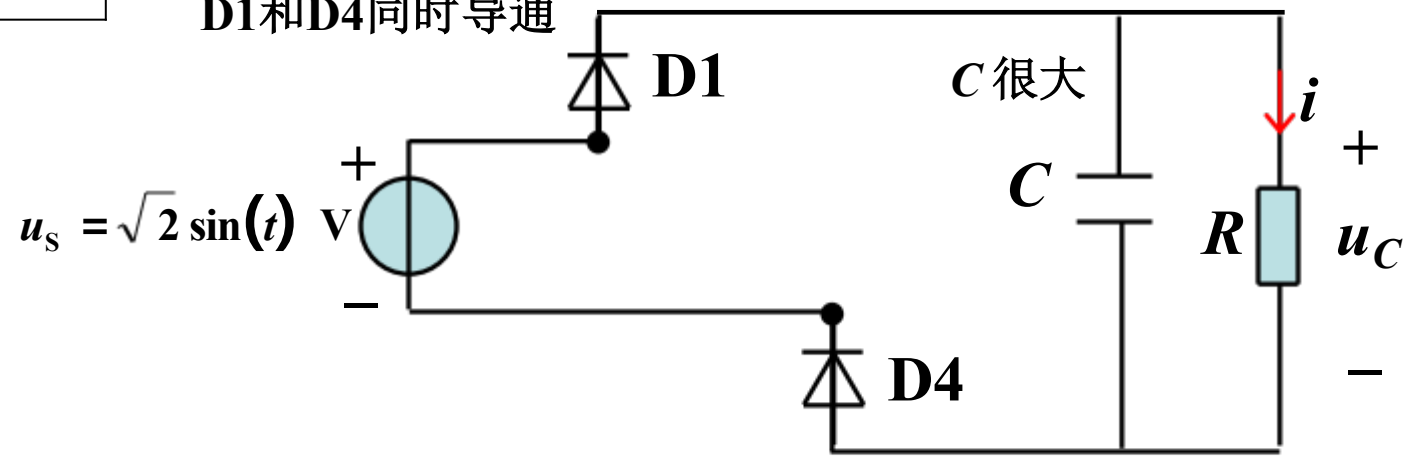
$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} = 0.9 \text{ V}$$

电容具有维持电压的能力



$u_S > 0$ 时

D1和D4同时导通



假设 u_C 为某值

$u_C > u_S$, 二极管不导通

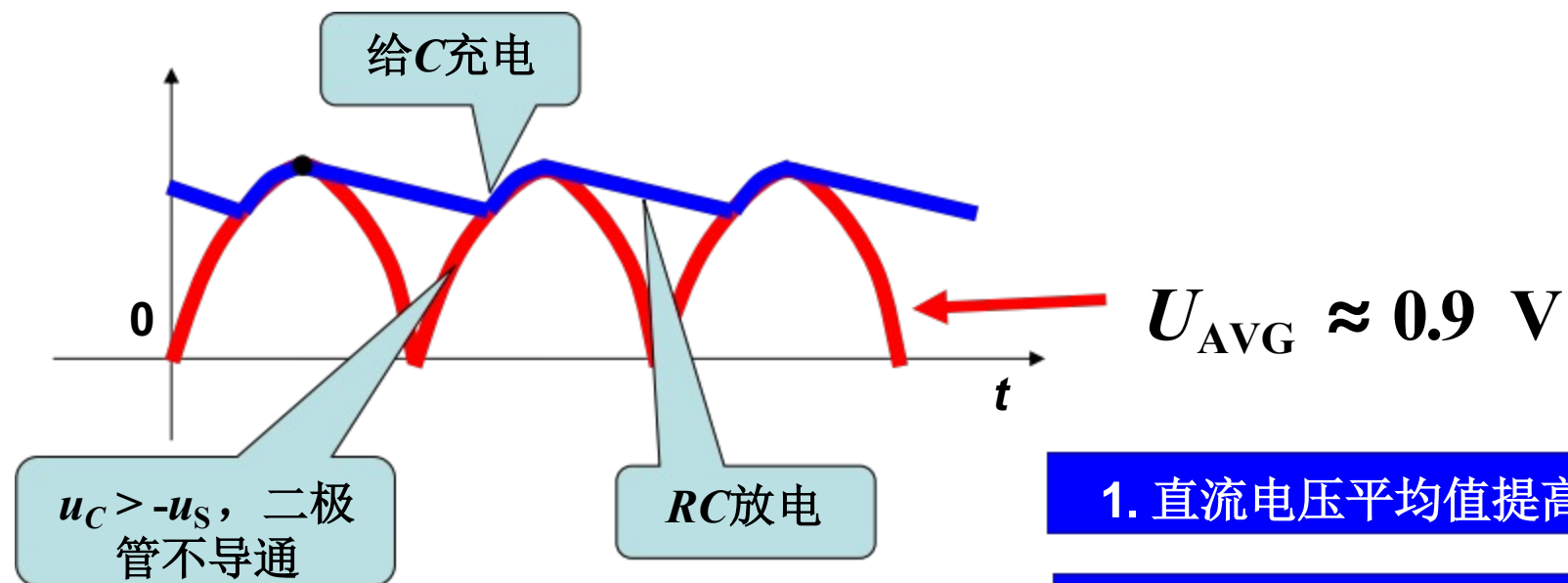
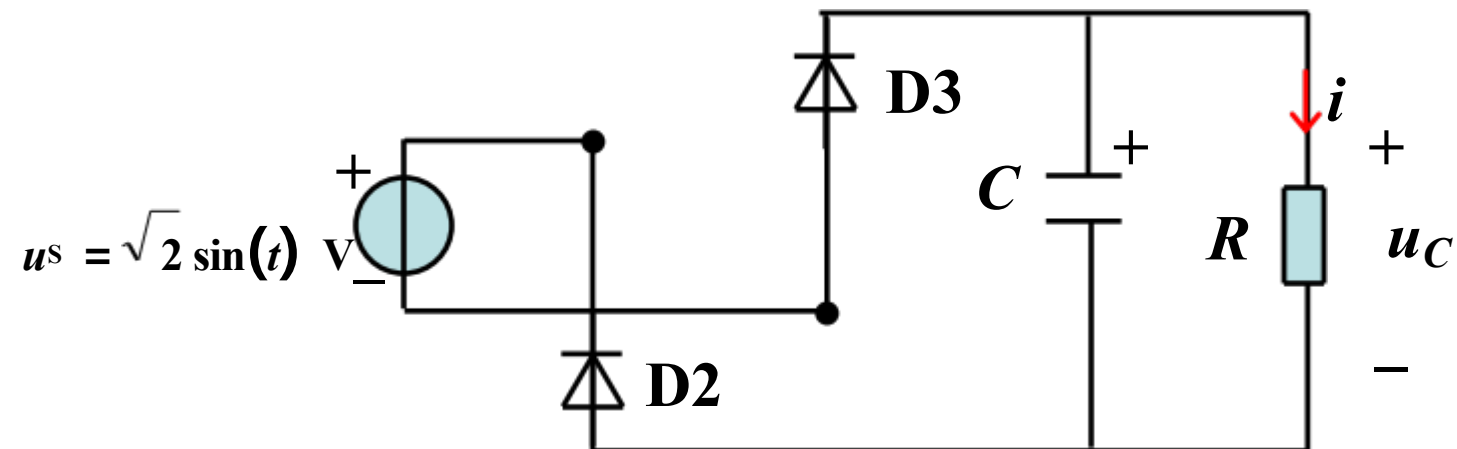
给 C 充电

RC 放电

u_S 下降, 电容放电。
 τ 很大, 放电很缓慢。
正弦的衰减速度 $>$ RC 放电速度。
 $u_C > u_S$, D1和D4截止。

$u_S < 0$ 时

D2和D3同时导通



1. 直流电压平均值提高;

2. 直流电压脉动减小。